

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	5
ÁREA	ÁREA MAYOR
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	80019
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE094
HORAS CON DOCENTE:	2
HORAS INDEPENDIENTES:	2
CRÉDITOS:	4
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Identificar los diversos enfoques disciplinares del desarrollo tecnológico, a través de las eras tecnológicas.
- Distinguir el impacto de la tecnología en el desarrollo sostenible, la inclusión social y el desarrollo económico, con el propósito de brindar elementos de decisión en la construcción de nuevas tecnologías.
- Determinar los retos del cambio tecnológico y estrategias de remplazo, para disminuir el impacto del medio ambiente.
- Analizar modelos de planeación y administración de proyectos, que integre consideraciones de impacto para el desarrollo sostenible.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-La tecnología y el enfoque disciplinar.
 - 1.1 Eras tecnológicas.
 - 1.2 Tecnología y sociedad.
 - 1.3 Interdisciplina, transdisciplina y multidisciplina.
 - 1.4 Casos.
- 2.-La tecnología y el desarrollo sostenible.
 - 2.1 Perspectiva del impacto ambiental, económico, social y político.
 - 2.2 Ética e inclusión social.
 - 2.3 Casos.
- 3.-Transferencia de tecnología y cambio tecnológico.
 - 3.1 Adquisición, adaptación, asimilación y adopción de la tecnología.

3.2 Reemplazo tecnológico e impacto en el medio ambiente.
 3.3 Estrategias de salida de proyectos tecnológicos y tecnologías adoptadas.
 3.4 Casos.

4.-Planeación y administración de proyectos.
 4.1 Tipos de proyectos.
 4.2 Identificación de capacidades para el desarrollo de proyectos y vinculación.
 4.3 Planeación de proyectos y análisis de riesgos.
 4.4 Administración de proyectos.
 4.5 Aplicación de herramientas de administración de proyectos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Análisis de casos para la identificación de retos.
- Desarrollo de prácticas sustentadas en visitas independientes.
- Realización de mesas de discusión y debates sobre casos reales.
- Exposición o presentación por equipos acerca de retos tecnológicos.
- Resolución de problemas económicos, sociales y medio ambientales.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Elaboración de proyecto final que integre la triple línea (social, económico, medio ambiente).
- Realización de visitas a industrias.
- Redacción de reporte de visitas a industrias.
- Revisión y análisis de información para discernir sobre impactos tecnológicos.
- Resolución de problemas de reemplazo tecnológico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Tareas.	20 %
2. Presentación por equipos.	20 %
3. Reporte de visitas independientes.	20 %
4. Proyecto final.	40 %
TOTAL:	100%

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA

1. McAfee, A. (2019). *More From Less: the Surprising Story of How We Learned to*

- Prosper Using Fewer Resources and What Happens Next*. United States: Scribner Book.
2. Pérez, C. (2004). *Revoluciones tecnológicas y capital financiero: la dinámica de las grandes burbujas financieras y las épocas de bonanza*. México: Siglo XXI.
3. Robinson, S. y Robinson, M. (2014). *Holonomics: Business Where People and Planet Matter*. New York: Floris.
4. Sutherland, J. (2016). *Scrum: el arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo*. México: Océano.
5. Thomas, D. (2019). *Fashionopolis: the Price of Fast Fashion and the Future Clothes*. United States: Penguin Books.